

朱文潇

男 | 24 岁 | 籍贯: 开封 | 非党员 | 17637868380 | zhuwenxiao2024@126.com

求职意向: 软件工程师实习生 / 系统软件开发实习生 / AI 芯片软件实习生 | 期望城市: 上海 | 期望薪资: 3-4K

可实习时间: 尽快到岗, 可实习 4 个月以上 | 毕业时间: 2026 年 12 月

个人优势

- 计算机专业背景, 具备 C、Python、Java、Shell 等编程基础, 熟悉 Linux 环境、Git 版本控制、Socket 网络编程和基础系统调试方法, 能够阅读英文技术文档并快速理解工程实现逻辑。
- 具备系统软件与底层执行机制相关项目经验, 曾实现 MIPS 指令集仿真器和基于 UDP 的可靠传输协议, 理解二进制文件解析、指令解码、寄存器状态维护、内存访问、网络传输可靠性和异常场景调试。
- 具备 AI 与计算机视觉项目实践经验, 参与害虫识别与检测项目中的模型实验设计、训练评估和多模型对比, 熟悉 CNN、YOLO、Faster R-CNN 等模型评估流程, 能够结合精度、召回率、推理成本和部署可行性进行技术方案分析。
- 具备较强的问题拆解和学习能力, 能够将复杂工程问题拆分为模块化任务, 并通过日志、测试样例和调试信息定位问题, 适配系统软件、AI 芯片仿真器、计算框架底层开发和网络协议相关岗位要求。

专业技能

- 编程语言:** C、Python、Java、Shell; 了解 C++ 基础语法, 具备继续深入学习 C/C++ 系统开发的能力
- 系统与底层:** Linux、Git、二进制文件处理、位运算、指针、动态内存管理、UNIX 文件操作、基础系统调用
- 计算机基础:** 数据结构与算法、计算机体系结构、MIPS 指令集基础、寄存器模型、内存访问、程序执行流程
- 网络与协议:** UDP Socket 编程、可靠传输协议、滑动窗口、ACK 确认、超时重传、快速重传、异常网络模拟
- AI / 机器学习:** PyTorch、NumPy、CNN 模型训练、目标检测、模型评估、Precision、Recall、F1、mAP、AUC 指标分析
- 文档与协作:** LaTeX、英文技术文档阅读、技术报告撰写、团队协作开发、实验记录与问题复盘

项目经历

轻量级 MIPS 指令集仿真器

2025.09-2025.12

C / 系统软件 / 计算机体系结构

- 基于 C 语言实现简化 MIPS 指令集仿真器, 支持 imps 二进制程序解析、指令加载、入口地址定位、寄存器状态维护、数据段内存模拟和系统调用处理。
- 构建 32 个通用寄存器、程序计数器 PC 与数据段内存模型, 基于 opcode/funct 对 32 位机器指令进行解码, 实现指令级 fetch-decode-execute 执行流程。
- 支持算术逻辑、条件跳转、load/store、syscall 等核心指令类型, 实现 add/addi/addu/addiu/mul/ori/lui/slt/beq/bne/lb/lh/lw/sb/sh/sw 等多类指令。
- 针对内存访问实现地址范围校验、字节/半字/字对齐检查, 并处理 little-endian 字节序、符号扩展、零扩展和有符号加法溢出等底层语义细节。
- 实现 Trace 调试模式, 输出源汇编指令及寄存器变化过程, 提升指令执行过程的可观测性, 便于定位解码、跳转、内存访问和状态更新问题。
- 成果:** 完成简化指令集仿真器的核心执行链路, 系统掌握 C 语言位运算、二进制文件处理、指针与动态内存管理、底层错误处理和模块化设计方法, 具备 AI 芯片仿真器、系统软件和计算框架底层开发相关基础。

基于 UDP 的可靠传输协议 (URP)

2025.06-2025.09

Python / 网络协议 / 系统调试

- 基于 UDP Socket 编程实现可靠文件传输协议, 设计 Sender 和 Receiver 两端程序, 完成文件分片、数据传输、确认回复和文件重组流程。
- 实现序列号、累计确认 ACK、滑动窗口和流水线传输机制, 提高不可靠网络环境下的数据传输效率。
- 设计超时重传和快速重传机制, 处理数据包丢失、损坏、乱序和延迟等异常情况, 模拟 TCP 可靠传输中的关键机制。
- 构建不可靠网络模拟模块, 模拟丢包、损坏、延迟等网络异常场景, 用于验证协议在不同网络条件下的稳定性和边界表现。
- 使用日志输出和测试样例定位传输过程中的边界问题, 包括窗口移动、ACK 处理、重传触发和文件重组逻辑。
- 成果:** 完成基于 UDP 的可靠传输协议开发, 支持文件分片传输、ACK 确认、滑动窗口、超时重传和快速重传等功能, 加深了对 TCP/IP 协议原理、网络系统稳定性验证和复杂问题排查的理解。

农业场景 AI 害虫识别与检测项目

2026.01-2026.05

PyTorch / 目标检测 / 模型评估

- 参与农业害虫图像检测与分类项目, 围绕农业场景下害虫自动识别需求, 协助团队完成 AI 视觉项目从任务拆解、模型实验设计、训练评估到方案选型的完整流程。
- 项目基于 AgroPest-12 数据集, 任务包括害虫目标检测与图像分类, 需要对不同计算机视觉方法进行开发、测试

和对比，并通过 mAP、Precision、Recall、F1、Accuracy、AUC 等指标进行综合评估。

- 参与多模型对比方案设计，团队测试 YOLOv11、Faster R-CNN、EfficientNet-B0、SVM + BoW、Ensemble Weighted Fusion 等方法，覆盖传统机器学习、深度学习分类模型、目标检测模型和集成融合方案。
- 协助拆解实验流程，明确不同模型的输入输出、评估指标和对比维度，跟踪模型准确率、检测效果、训练稳定性、推理成本和复杂场景下的表现差异。
- 结合类别误判、检测框偏差、复杂背景干扰、过拟合和欠拟合等问题进行结果复盘，分析模型失败原因和后续优化方向。
- 成果：**完成多模型对比实验与方案评估流程，基于精度、召回率、mAP、训练时间和推理成本等指标辅助筛选表现较优方案，提升了 AI 模型实验管理、指标分析和技术方案评估能力。

教育经历

新南威尔士大学

2023-2026.12

本科 | 计算机科学与技术 | 预计 2026 年 12 月毕业

资格证书

- 雅思 6.5 分

经历补充

UNSW School of Computer Science and Engineering

2025.02-2025.05

COMP1511 Tutor

- 担任 C 语言入门课程 Tutor，协助学生理解程序设计基础、指针、数组、调试方法和作业要求；通过代码讲解和问题反馈，提升技术表达、问题拆解和沟通协作能力。